Aryabhata, Aryabhatiya

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

आर्यभटीयम्

चतुःपादसंयुतं गणितज्योतिषशास्त्रम्

[illegible]

विषयानि

दशगीतिका

गणितपादः

कालक्रियापादः

गोलपादः

$\pi \approx 3.1416$

प्रस्तावना

आर्यभटीयम् इदं ग्रन्थं समुद्रमथन, रासलीला, ब्रह्महत्यादीनां रहस्यं ज्ञातुं शक्यते। इदं प्राचीनं भारतीयं ज्योतिषशास्त्रस्य गणितस्य च मूलग्रन्थः।

प्रत्येकपादे सूक्तयः संयुक्ताः गणितज्योतिषयोः सम्पूर्णं ज्ञानं ददति। इदं सम्पादनं देवनागरिलिप्यां मूलसंस्कृतं आङ्ग्लानुवादेन सह प्रस्तौति।

प्रथमः पादः -- दशगीतिका

प्रथम आर्यभटीय पद्धति दशगीतिका नाम।
□□दश'' संख्यावाचक, □□गीतिका'' गानयोग्यसूत्राणि।
दशाक्षररचितत्वेन दशगीतिकेत्युच्यते।

मङ्गलाचरण

ब्रह्मा नारायणो ब्रह्मा ब्रह्मा वेधाः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥ १ ॥

संख्यास्थानकल्पना

वर्गाक्षराणि कादीनि नव ताण्डाक्षराणि च ।
नव धनानि चैतानि स्थानान्यष्टादश स्मृतम् ॥
२ ॥

सूर्यस्य चतुर्युगे भगणाः

सूर्यस्य भगणा यत्र चतुर्युगे यान्ति ते कति ।
चतुर्विंशतिसहस्राणि षट्शतानि च सप्ततिः ॥
३ ॥

शशिनो भगणाः

शशिनो भगणा यत्र पञ्च सप्ततिरुत्तरम् ।
त्रिसहस्राणि चाष्टौ च लक्षं च द्वे च दक्षिणे ॥
४ ॥

चन्द्रोच्चराहुभगणौ

चन्द्रोच्चं शनिमन्दं च राहुकेतू तथैव च ।
भगणानां शतं द्वे तु सहस्राणि च सप्ततिः ॥ ५
॥

मनुसङ्ख्या

चतुर्दश व्यतीताः स्युर्मनवोऽष्टौ तथापराः । प्रवर्तमानश्चैकस्तु कल्पे सप्तदश स्मृताः ॥ ६ ॥	

राश्यंशकल्पना

द्वादशा सूर्यजः सोऽयं त्रिंशता भागितो रविः । भागेन तेन राशिः स्यात्तनुं त्रिंशत् गुणीकृतम् ॥ ७ ॥	$\times^\circ$

योजनप्रमाणम्

योजनं त्रिभवं वृत्तं भूमेर्योजनलक्षणम् । निराकारः सदा व्यापी शून्यमध्यः सनातनः ॥ ८ ॥	$\approx$

ग्रहकक्ष्याः

ग्रहाणां कक्ष्याविस्तारा योजनैस्तैः प्रकीर्तिताः । भूमेरर्धं त्रिभागश्च व्यासः सूर्यस्य कीर्तितः ॥ ९ ॥	

चतुर्विंशत्यर्धज्याः

त्रिभुजं षट्कोणं वृत्तं षट्त्रिंशदंशेन योजयेत् । चतुर्विंशतिजीवाः स्युः सप्तभिः सहिताः क्रमात् ॥ १० ॥	$\frown$ $3^\circ 45'' 3^\circ 45' 3^\circ 45' 90^\circ$

चतुर्विंशत्यर्धज्यासारणी

	ज्या			ज्या	
	२२५			२८५९	
	४४९			२९७८	
	६७१			३०९३	
	८९०			३२०२	
	११०५			३३०७	
	१३१५			३४०६	
	१५२०			३४९९	
	१७१९			३५८६	
	१९१०			३६६६	
	२०९३			३७३९	
	२२६७			३८०५	
	२४३१			३८६३	

उपर्युक्त २४ ज्यासु प्रत्येकं पूर्वजीवायां शेषमन्तरं निःसरति।

॥ इति प्रथमपादः समाप्तः ॥

द्वितीयः पादः -- गणितपादः

गणितपादे वर्गघनमूलक्षेत्रफलवृत्तजीवाकूट्टकछायादिविषयाः संस्कृताः।

मङ्गलाचरणम्

प्रथमपादक्रमादेव ह्यः प्रणम्य गणेश्वरम् ।
ततो गणितमाख्यास्ये गणितज्ञानमुत्तमम् ॥ १ ॥

स्थाननामानि

एकं दश शतं सहस्रमयुतं लक्षं प्रयुतं कोट्यः ।
अर्बुदं बृन्दमखखर्वं निखर्वं महापद्मं च ॥ २ ॥

वर्गः

संयुत्यकस्थानसंज्ञं ततः सप्तदशस्वरे । स्वरूपं चैव तत् प्रोक्तं वर्गसंज्ञं तथैव च ॥ ३ ॥	

वर्गमूलम्

वर्गस्य मूलमाख्यातं यथोक्तं गणितैः पुरा । सर्वदोषविनिर्मुक्तं विधिं श्रूयतां मया ॥ ४ ॥	

घनः

त्रिसमचतुष्कोणं घनं स्यादथवाऽपरम् । त्रयाणां समवृत्तानां समसंयोगजं स्मृतम् ॥ ५ ॥	$nn \times n \times n$

घनमूलम्

घनस्य मूलमाख्यातं विधिना गणितोक्तितः । घनमूलं तु यत्किंचित्तत् सर्वं परिकल्पयेत् ॥ ६ ॥	$3 \times^2$

त्रिभुजक्षेत्रफलम्

समपर्यन्तमायतं त्रिभुजं क्षेत्रमुच्यते । तस्य कर्णस्तु विज्ञेयः समद्व्यसमन्वितः ॥ ७ ॥	

सामान्यत्रिभुजफलम्

त्रिभुजस्य क्षेत्रफलमथवाऽप्यनुपाततः । आयामसंवर्गतुल्यं स्यात् समस्य तु विशेषतः ॥ ८ ॥	$\frac{1}{2} \times \times$

वृत्तक्षेत्रफलम्

वृत्तस्य क्षेत्रफलं तु व्यासार्धगुणितं परि । अर्धपरिधिगुणार्धव्यासं तत्क्षेत्रफलं भवेत् ॥ ९ ॥	$\frac{C \times d}{4} = \pi r^2$

π वृत्तपरिधेः सन्निकृष्टमानम्

चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्
।
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ॥
१० ॥

$$\begin{aligned}(100+4)\times 8+62000 &= 104\times 8+62000\\ &= 832+62000\\ &= 62832\end{aligned}$$

$$\pi \approx \frac{62832}{20000} = .$$

$\pi \approx 3.1416 \pi = 3.14159265\ldots$

जीवाविनिर्माणम्

व्यासार्धेन निरोद्धार्या जीवा त्रैराशिकेन तु ।
लम्बायतं तु विज्ञेयं ततः सूत्रं प्रदर्शयेत् ॥ ११
॥

$a : b :: c : d$

चतुर्विंशत्यर्धज्यानयनम्

त्रिभुजं षट्कोणं वृत्तं षट्त्रिंशदंशेन योजयेत् ।
चतुर्विंशतिजीवाः स्युः सप्तभिः सहिताः क्रमात्
॥ १२ ॥

$\frown$

$'$

कूट्टकम्

गुणकारेण युक्ते ते वर्जयित्वा तु तद्गुणौ । छिन्ने तत्र गुणौ ज्ञेयौ कूट्टकं तद्विदुर्बुधाः ॥ १३ ॥	$ax + by = c$

कूट्टकविधिः---भाजकभाज्ययोः परस्परभागदानं कृत्वा यावदवशेषं एकं न भवति। ततः पश्चादनुक्रमेण गुणकारभाजकौ लभ्येते।	

$x 17x + 5 \equiv 0 \ (\ 29)$

यदि १७ + ५ = ० (मो २९) तर्हि = ? हलः--- २९ = १ × १७ + १२ १७ = १ × १२ + ५ १२ = २ × ५ + २ ५ = २ × २ + १ अतः गुणकारः = १२, भाजकः = ७	$17x + 5 \equiv 0 \ (\ 29) x$ $29 = 1 \times 17 + 12$ $17 = 1 \times 12 + 5$ $12 = 2 \times 5 + 2$ $5 = 2 \times 2 + 1$ $x = 12 y = 7$ $17 \times 12 - 29 \times 7 = 204 - 203 = 1$

क्रमानुक्रमौ

क्रमादनुक्रमं चैव प्रकल्प्यं गणिते सदा । प्रकल्पयेत् तथा योगं व्यस्तं वा यदि तत् स्थितम् ॥ १४ ॥	

छाया

शङ्कोर्निजछायया युक्तो दृग्भागः सूर्यमण्डलम् । शङ्कुच्छायाग्रसंयुक्तं दृश्यते यदि तत् फलम् ॥ १५ ॥	

॥ इति द्वितीयपादः समाप्तः ॥

तृतीयः पादः -- कालक्रियापादः

कालक्रियापादे युगमासदिवसघटीपलादीनां परिकल्पना वर्तते।

कालविभागः

नाडी तु दशपञ्चाशत्पलं षष्ट्या तु तैः पुनः ।
विपलैस्तैस्तथा कालो यावत् कालेन पश्यति ॥ १ ॥

सौरविभागः

पूर्वं कालविभागः सैत्रविभागस्तथा भगणात् ।
द्वादशा सूर्यजः सोऽयं त्रिंशता भागितो रविः ॥ २ ॥

चतुर्युगम्

युगपादश्चतुर्धा स्यात् कृतं त्रेताद्वापरम् ।
कलिश्चेति चतुर्विंशतिर्घातिर्युगपदे स्मृता ॥ ३ ॥

कल्पः

मानयुगाद्ययुगपादस्य पञ्चदशयुतसहस्रकल्पः ।
युगपादैः सहस्रैस्तु कल्पः परिकीर्तितः ॥ ४ ॥

आयामविस्तरौ

आयामवर्गाद्यं पार्श्वं तद्योगैर्हतं स्वपातलेखैः ।
विस्तरयोगार्धयोगैस्तैर्लेखफलमायामे ॥ ५ ॥

चतुर्थः पादः -- गोलपादः

गोलपादे भूगोलस्य खगोलस्य च वर्णनं वर्तते। पृथिव्या गोलत्वं, ग्रहणं, उदयास्तौ, नक्षत्राणि च।

खगोलवर्णनम्

पृथिवी परिदृश्यमानं क्षितिजद्देशप्रयोगैर्युक्तं च ।
उन्मेषलं भवेत् तद् द्वयमुद्धतं यत्र दिवसनिशोः ॥ १ ॥

दिशाज्ञानम्

दक्षिणोत्तररेखा मध्यमा पूर्वापरं तु दिशच्छेदः ।
दिशामानं तु विज्ञेयं षष्टिघातैस्तु नाडिकाभिः ॥ २ ॥

$\circ$

ग्रहणनिर्णयः

सूर्यग्रहणं तु विज्ञेयं राहुच्छादनात् तु यत् ।
चन्द्रग्रहणं च छायाया योगात् संयोगतो भवेत् ॥ ३ ॥

लम्बज्याव्यासज्ये

लम्बज्याव्यासज्या चापज्याऽऽयतांशकाः स्मृताः ।
षष्ट्यंशैस्तैर्मितं चापं तत् फलं परिकल्पयेत् ॥ ४ ॥

$R\ \theta R 2R\,(\theta/2)$

भूगोलवर्णनम्

भूगोलः सवितुर्भानोर्भूमेर्भूगोलसंस्थितः ।
निराकारः सदा व्यापी शून्यमध्यः सनातनः ॥ ५ ॥

पूर्वापरदिग्गुल्मानं क्षितिजद्देशप्रयोगैर्युक्तं च । उन्मेषलं भवेत् तद् द्वयमुद्धतं यत्र दिवसनिशोः ॥	
स्थलस्य गतिमाहुर्वै खगोलस्थानभूम्नि च । यतः प्रवृत्तिस्तस्यान्तो विपर्यासो यतः स्मृतः ॥	

पृथिव्याः स्वगतिकारणात् खगोलस्य स्थिरत्वं भाति। यथा नौकायां स्थितः पुरुषः तीरे वृक्षान् विचलितान् मन्यते तथा पृथिव्यां स्थिताः स्थलजीवाः खगोलं विचलितं मन्यन्ते।	

॥ इति चतुर्थपादः समाप्तः ॥

उपसंहार

एवं चतुष्पादसंयुक्तमिदं ग्रन्थं समाप्तम्।
आर्यभटेन कृतमिदं गणितज्योतिषशास्त्रस्य सारसङ्ग्रहः।

$\pi\pi \approx 3.1416$

$3°45''$

$ax + by = c$

आर्यभटीयस्य महत्त्वं विश्वविदुषा ए.बी. क्लार्क् (१९३०) इत्यनेन संस्कृतस्य आङ्ग्लभाषायां अनुवादं कृतवन्तः।

॥ ॐ तत् सत् ॥